PANDUAN BIMBINGAN TUGAS AKHIR & PRESENTASI ARSITEKTUR

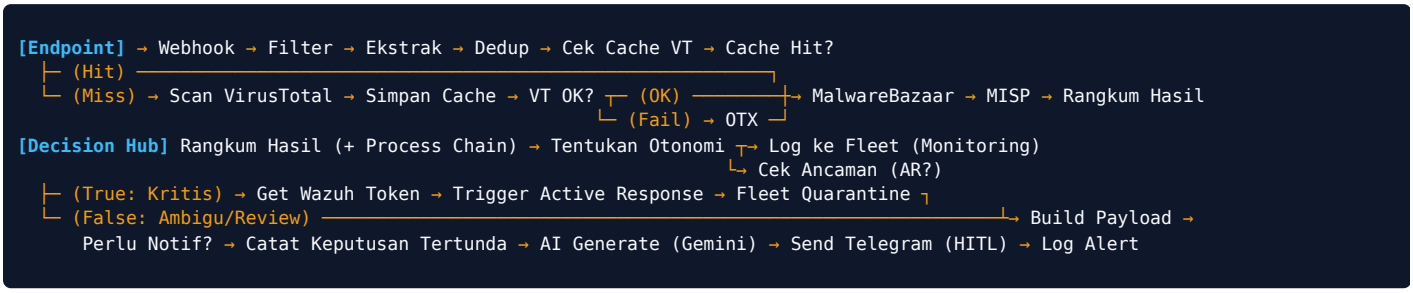
Bedah Alur Kerja Workflow n8n: Deteksi Malware & Deteksi Phishing

Penjelasan Teknis dan Konseptual per Node untuk Menjawab Pertanyaan Dosen Pembimbing

Mahasiswa: Ravi Arnan Irianto (NIM: 2305551076) **Dosen Pembimbing:** I Nyoman Piarsa

WORKFLOW 1 Deteksi Malware (28 Nodes)

Workflow ini bertugas menginvestigasi berkas baru di workstation endpoint CV Bali Handmade. Menerapkan prinsip *confidence-based response* agar mitigasi akurat dan tidak menyebabkan salah hapus dokumen kantor.



Tahap 1: Ingestion, Normalisasi, & Anti-Duplikasi

`Webhook • Filter • Ekstrak • Dedup`

Event berkas baru diterima via HTTP POST dari agen Rust (`soar-agent`) atau Wazuh FIM. Node **Filter Alert Malware** menyaring berkas noise sistem (seperti `/tmp/` atau swap). Node **Ekstrak Alert** membedah metadata inti (hash SHA-256, path, agent ID, dan status executable). Node **Dedup Alert** mencegah duplikasi notifikasi jika ada berkas yang diubah berulang kali dalam jeda singkat.

Tahap 2: Hierarki Intelijen Multi-Sumber (Cache-First & Fallback)

`Cek Cache VT • Scan VirusTotal • OTX • MalwareBazaar • MISP`

Sistem memeriksa **Cek Cache VT** lokal lebih dulu. Jika hash sudah pernah diperiksa sebelumnya (*cache hit*), sistem langsung melompati query internet (menghemat kuota API free VT). Jika *cache miss*, query dikirim ke **VirusTotal (70+ engine AV)**. Jika kuota VT habis (rate-limit 429), sistem otomatis fallback ke **OTX Lookup** (AlienVault). Selanjutnya, hash selalu diverifikasi silang ke feed komunitas **MalwareBazaar** dan **MISP CIRCL OSINT**.

Tahap 3: Jalur Paralel Rantai Proses (Process Chain)

`Cabang Chain? • Ekstrak Chain • Rangkum Chain`

Berjalan di jalur bawah sejajar dengan FIM. Menangkap anomali rantai eksekusi proses mencurigakan (misalnya dokumen Microsoft Office yang tiba-tiba memicu `powershell.exe` atau `cmd.exe` untuk mengunduh payload). Hasil rantai proses ini diintegrasikan ke titik keputusan bersama.

Tahap 4: Engine Keputusan & Dual Mitigasi (Active Response)

`Tentukan Otonomi • Cek Ancaman • Get Wazuh Token • Fleet Quarantine`

Node **Tentukan Otonomi** membagi severity menjadi: Kritis (≥20 deteksi), Tinggi/Sedang (1-19 deteksi), atau Bersih (0 deteksi). Jika Kritis, node **Cek Ancaman** memicu Active Response terisolasi ganda: memanggil API Wazuh (`Trigger Active Response`) dan API agen Rust (`Fleet Quarantine`) untuk mengisolasi berkas di workstation target dalam waktu sub-detik.

Tahap 5: Ringkasan AI & Human-in-the-Loop 2-Arah

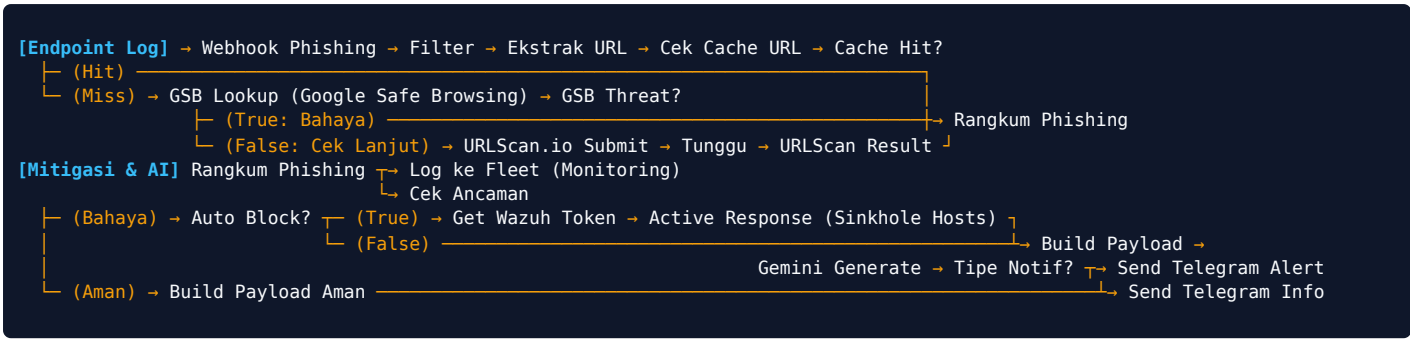
`Build Payload • AI Generate • Send Telegram Alert • Catat Keputusan`

Jika berkas bersih, alert ditekan 100% (*noise suppression*). Untuk ancaman terdeteksi, **AI Generate** (Gemini Flash) menyusun narasi ringkas Bahasa Indonesia yang menjelaskan tipe malware dan rekomendasi tindakan. Bot Telegram mengirim pesan ke admin dengan tombol **[Isolasi]** / **[Abaikan]**, dan status dicatat di **Catat Keputusan Tertunda** untuk audit trail.

Poin Menjawab Dosen: "Kenapa tidak pakai satu antivirus saja?" Jawab: "Karena sistem menerapkan *defense-in-depth*. Lapisan cache menekan latensi dan kuota, konsensus 70+ AV meniadakan bias single-vendor, dan tombol persetujuan Telegram mencegah berkas operasional kantor terhapus salah sasaran."

WORKFLOW 2 Deteksi Phishing (25 Nodes)

Workflow ini bertugas melindungi seluruh workstation dari serangan tautan palsu (phishing). Mengombinasikan jalur cepat reputasi dan sandbox crawling dengan mitigasi aktif otomatis di level jaringan.



Tahap 1: Ingestion & Cache Reputasi URL

`Webhook Phishing • Filter • Ekstrak • Cek Cache URL`

Menangkap log akses URL dari workstation. Node **Cek Cache URL** memverifikasi apakah domain tersebut sudah pernah dipindai sebelumnya. Jika domain sudah dikenal di cache lokal, workflow langsung melompat ke **Rangkum Phishing** tanpa memanggil API eksternal.

Tahap 2: Dual Threat Intel (Jalur Kilat GSB vs. Deep Scan URLScan)

`GSB Lookup • GSB Threat? • URLScan.io Submit • Tunggu Scan`

Sistem memprioritaskan **Google Safe Browsing (GSB)** sebagai jalur kilat. Jika GSB menyatakan domain berbahaya, sistem langsung merespons dalam **~2,13 detik** tanpa menunggu. Namun jika GSB belum memiliki data, workflow mengalihkan pemeriksaan ke **URLScan.io** untuk melakukan inspeksi mendalam (DOM analysis dan sandbox redirection).

Tahap 3: Mitigasi Aktif Domain Sinkhole di Level Jaringan

`Cek Ancaman • Auto Block? • Get Wazuh Token • Trigger Active Response`

Jika domain terbukti phishing, node **Auto Block?** memicu Active Response secara otomatis. Wazuh menjalankan script `block-domain` di endpoint yang memetakan domain berbahaya ke IP `0.0.0.0` di konfigurasi `/etc/hosts` atau DNS lokal. Hasilnya: seluruh workstation kantor langsung terproteksi dari tautan tersebut seketika.

Tahap 4: Ringkasan AI & Notifikasi Dua Arah

`Build Payload • Gemini Generate • Tipe Notif? • Send Telegram Alert`

Node **Gemini Generate** merangkum domain yang diblokir, target pemalsuan, dan status mitigasi. Node **Tipe Notif?** memisahkan alert berbahaya (disertai status blokir) dari informasi URL jinak, lalu mengirimkan laporan real-time ke Telegram analis.

RANGKUMAN Perbedaan Strategi: Malware vs. Phishing

Aspek Operasional	Workflow Deteksi Malware	Workflow Deteksi Phishing
Vektor Ancaman	Berkas di storage (Downloads, Desktop, USB Flashdisk)	Tautan URL di web browser, email, dan WhatsApp Web
Sumber Threat Intel	VirusTotal (70+ AV), MalwareBazaar, MISP OSINT, AlienVault OTX	Google Safe Browsing v4 (jalur cepat) dan URLScan.io (sandbox)
Bentuk Active Response	Isolasi berkas lokal (karantina mandiri via Rust / Wazuh)	Domain sinkhole (alihkan domain jahat ke `0.0.0.0` di hosts/DNS)
Kecepatan Respons (MTTR)	0,04 detik (Agen Rust) / 1,68 detik (Wazuh AR)	2,13 detik (Jalur cepat Google Safe Browsing)
Model Human-in-the-Loop	Auto-karantina jika skor ≥20; Tombol Telegram jika 1-19 (ambigu)	Auto-sinkhole seketika, disusul laporan AI ke Telegram

Kunci Jawaban untuk Dosen: "Kedua workflow ini membuktikan bahwa n8n tidak hanya membaca alert pasif, melainkan berfungsi sebagai **SOAR sejati** yang memadukan pengayaan intelijen multi-sumber, penalaran AI Bahasa Indonesia, dan mitigasi otomatis terukur dengan perlindungan terhadap salah tindakan (HITL)."